해설 V결선 용량

$P_V = \sqrt{3}P_1 = \sqrt{3} \times 250 = 433[\text{kVA}]$

★★★

31 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

출제빈도

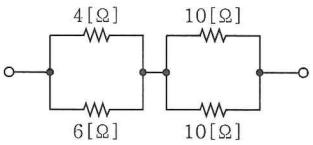
① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 부족 전압 계전기
④ 비율 차동 계전기

해설 과전류 계전기 : 전류가 정정값 이상이 되면 동작하는 계전기

★★

32 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?

① 6.6
② 7.4
③ 8.7
④ 9.4

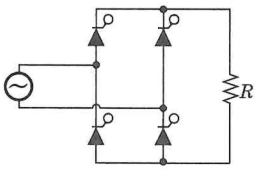


해설 합성 저항$= \dfrac{4 \times 6}{4+6} + \dfrac{10}{2} = 7.4[\Omega]$

★

33 그림의 정류 회로에서 실효값 220[V], 위상 점호각이 60°일 때 정류 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 저항만의 부하이다.)

① 99
② 148
③ 110
④ 100



해설 단상 전파 정류 회로 : 직류분 전압

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right)$$
$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \times 220 \times \left(\frac{1+\cos 60^\circ}{2}\right)$$
$$= 148[\text{V}]$$

★

34 코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

① 건식 변압기 ② 몰드 변압기
③ 유입 변압기 ④ 타이 변압기

해설 몰드 변압기 : 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 코일 주위에 침투시키고 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기

★★

35 노출 장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 6 ② 3
③ 12 ④ 10

해설 제2종 가요관의 굴곡 반경은 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우, 곡률 반지름은 3배 이상으로 한다.

★★

36 두 자극의 세기가 m_1, m_2[Wb], 거리가 r[m]일 때, 작용하는 자기력의 크기[N]는 얼마인가?

① $k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r}$

② $k\dfrac{r}{m_1 \cdot m_2}$

③ $k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

④ $k\dfrac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$

해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.

쿨롱의 법칙 $F = k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = \dfrac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$ [N]

정답 31.① 32.② 33.② 34.② 35.② 36.③